

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 1: Propagación de Ondas de Radio y Antenas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-36) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. NATURALEZA ELECTROMAGNÉTICA Y BANDAS DE FRECUENCIA

Las ondas de radio son oscilaciones electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz ($c = 300.000 \text{ km/s}$ o $3 \times 10^8 \text{ m/s}$). Fórmula Fundamental: Longitud de Onda (λ en metros) = $c / \text{Frecuencia (Hz)}$ = $300 / \text{Frecuencia (MHz)}$.

Banda	Rango de Frecuencia	Longitud de Onda	Uso Aeronáutico Típico
LF (Baja Frecuencia)	30 a 300 kHz	10 a 1 km	Radiofaros NDB / Localizadores
MF (Frecuencia Media)	300 a 3.000 kHz	1.000 a 100 m	NDB comerciales y radiodifusión AM
VHF (Muy Alta Frecuencia)	30 a 300 MHz	10 a 1 m	Comunicaciones ATC, VOR, Localizador ILS
UHF (Ultra Alta Frecuencia)	300 a 3.000 MHz	1 m a 10 cm	Senda ILS, DME, SSR, Transponder, GNSS/GPS
SHF (Super Alta Frecuencia)	3 a 30 GHz	10 a 1 cm	Radar Meteorológico de a bordo (X-band ~9.3 GHz), MLS

2. MODOS DE PROPAGACIÓN Y ALCANCE ÓPTICO VHF

Por encima de 30 MHz (VHF/UHF/SHF), las ondas no siguen la curvatura terrestre ni se reflejan en la ionosfera: se propagan en línea recta directa (onda espacial). El alcance visual teórico considerando la refracción atmosférica estándar es: Alcance Máximo (NM) = $1.23 \times \sqrt{\text{Altura Transmisor en pies}} + 1.23 \times \sqrt{\text{Altura Receptor en pies}}$.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ALCANCE TEÓRICO DE UN VOR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del Alcance Óptico VOR

Problema Oficial: Una estación VOR está instalada a 400 pies sobre el nivel del mar.

Un reactor vuela a FL 250 (25.000 ft). ¿A qué distancia máxima en millas náuticas

podrá captar la señal del VOR? Paso 1: Aplicar la fórmula de alcance de horizonte

radioeléctrico: - Alcance = $1.23 \times \sqrt{h_{\text{estación}}} + 1.23 \times \sqrt{h_{\text{avión}}}$. Paso 2:

Calcular la raíz cuadrada de la altura de la estación: - $\sqrt{400} = 20$. - Tramo

estación = $1.23 \times 20 = 24.6 \text{ NM}$. Paso 3: Calcular la raíz cuadrada de la altitud del

avión: - $\sqrt{25.000} = 158.11$. - Tramo avión = $1.23 \times 158.11 = 194.5 \text{ NM}$. Paso 4:

Sumar ambos alcances parciales: - Alcance Total = $24.6 + 194.5 = 219.1 \text{ NM}$! Regla

Rápida: Si la estación está al nivel del mar (0 ft), el alcance depende solo del

avión: $1.23 \times \sqrt{\text{Altitud}}$.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la longitud de onda de una transmisión de VOR que emite en la frecuencia de 115.00 MHz?

- [A]: 0.38 metros.
- [B]: 2.61 metros. (CORRECTA)

- [C]: 26.1 metros.
- [D]: 1.15 metros.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Aplicando la fórmula de longitud de onda: $\lambda = c / f = 300.000.000 \text{ m/s} / 115.000.000 \text{ Hz} = 300 / 115 = 2.608 \text{ metros}$.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 2: Radiofaro No Direccional (NDB) y ADF

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 37-72) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL NDB / ADF

El NDB transmite una portadora en LF/MF (190 a 1.750 kHz) modulada con su indicativo Morse en tono de audio (1.020 Hz). El receptor ADF de la aeronave combina una antena de cuadro (Loop, con patrón en ocho de dos nullos) y una antena de sentido (Sense, omnidireccional) para resolver la ambigüedad de 180° y generar un diagrama cardioide apuntando a la estación.

2. FÓRMULAS DE MARCACIÓN QDM Y QDR

Marcación Relativa (Relative Bearing - RB): Ángulo entre el eje longitudinal del avión y la línea hacia el NDB (0° a 360°). Fórmula Fundamental: Rumbo Magnético (MH) + Marcación Relativa (RB) = QDM (Rumbo magnético HACIA la estación). QDR: Marcación magnética DESDE la estación hacia el avión (QDR = QDM $\pm$ 180°).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ERRORES CLÁSICOS DEL NDB Y CÁLCULO DE

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de QDM y Errores Operacionales

Problema de Marcación: - Un avión mantiene Rumbo Magnético (MH) = 240°. La aguja del ADF marca una marcación relativa de 050° a la derecha. - $QDM = MH + RB = 240^\circ + 050^\circ = 290^\circ$ (Rumbo magnético para volar directo hacia el NDB). - $QDR = QDM - 180^\circ = 290^\circ - 180^\circ = 110^\circ$ (Radial magnético de alejamiento). Diagnóstico de Errores Operacionales EASA: 1. Efecto Nocturno (Night Effect): Al anochecer, la capa D de la ionosfera desaparece, permitiendo que ondas celestes refractadas interfieran con la onda terrestre. Causa oscilaciones erráticas de la aguja ($\pm 30^\circ$). 2. Refracción Costera: Al cruzar una línea de costa oblicuamente, la onda se frena sobre tierra y se acelera sobre el mar, refractándose hacia la NORMAL (hacia la costa). 3. Efecto Tormenta: Las descargas eléctricas generan fuertes pulsos en LF/MF; la aguja del ADF apunta a los rayos!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si un avión vuela con Rumbo Magnético de 045° y la aguja del ADF indica una marcación relativa de 315°, ¿cuál es su QDM?

- [A]: 000° (o 360°). (CORRECTA)
- [B]: 180°.
- [C]: 270°.
- [D]: 090°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [A])

Aplicando la fórmula: $QDM = MH + RB = 045^\circ + 315^\circ = 360^\circ$ (o 000° magnético). La estación se encuentra exactamente en el Norte Magnético.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 3: Radiofaro Omnidireccional VHF (VOR / DVOR)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 73-108) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE COMPARACIÓN DE FASE DEL VOR

El VOR emite en VHF (108.00 a 117.95 MHz con espaciado de 50 kHz). Define 360 radiales magnéticos desde la estación. Mecanismo de Emisión: 1. Señal de Referencia: Emisión omnidireccional modulada en frecuencia a 30 Hz constante en todos los azimuts. 2. Señal Variable: Patrón cardioide que rota electrónicamente a 30 revoluciones por segundo (30 Hz). El desfase de fase entre ambas señales coincide exactamente con el radial magnético en el que se encuentra el avión.

2. CONO DE SILENCIO Y SOLUCIÓN DOPPLER (DVOR)

Cono de Confusión: Directamente sobre la antena, las componentes horizontales se anulan produciendo balanceo violento del CDI. DVOR (Doppler VOR): Emplea una corona de 48 a 50 antenas en círculo de 13.5 metros. Al conmutar la emisión se genera un efecto Doppler que simula una antena rotando a gran radio, reduciendo los errores de emplazamiento y festoneado (scalping) en un 80-90%.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO CDI/HS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Lectura de Radiales y Banderas

Reglas de Oro del Instrumento VOR: - Cada punto en la escala del CDI representa 2.0° de desviación angular (deflexión completa de 5 puntos = 10°). - Banderola TO/FROM: Indica si el rumbo seleccionado en el OBS te llevará HACIA (TO) o ALEJÁNDOSE (FROM) del VOR. Ejemplo Práctico: - Estás cruzando el Radial 090° de alejamiento de un VOR. - Caso 1: Seleccionas OBS = 090°. El instrumento mostrará bandera FROM y aguja centrada. - Caso 2: Seleccionas OBS = 270° (rumbo hacia la estación). El instrumento mostrará bandera TO y aguja centrada. - Caso 3: Si estás en el radial 090° y seleccionas OBS = 270° pero estás volando rumbo 090°: Tendrás indicación 'Reversa' (Reverse Sensing)!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la desviación máxima angular representada por una indicación a fondo de escala (5 puntos) en un indicador de VOR convencional?

- [A]: 5 grados.
- [B]: 10 grados. (CORRECTA)
- [C]: 2.5 grados.
- [D]: 20 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En un indicador CDI de VOR estándar, cada punto de escala equivale a 2.0 grados de desviación respecto al radial seleccionado. Cinco puntos a cada lado representan 10 grados exactos de desviación angular a fondo de escala.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 4: Equipo Radiotelemétrico (DME) y Distancia Inclinada

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 109-144) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL DME

El DME opera en UHF (960 a 1.215 MHz con 252 canales espaciados 1 MHz). Es un sistema secundario telemétrico: el interrogador del avión emite pares de pulsos codificados (150 pares/s en búsqueda, 30 en seguimiento). El transpondedor terrestre responde con un retardo sistemático de 50 microsegundos en una frecuencia separada por 63 MHz. La distancia se calcula como $d = c \times (\text{Tiempo Total} - 50 \text{ microsegundos}) / 2$.

2. GEOMETRÍA DE DISTANCIA INCLINADA (SLANT RANGE)

El DME mide la distancia en línea recta directa (hipotenusa de un triángulo rectángulo), no la distancia sobre el suelo. Fórmula: $\text{Distancia Terrestre} = \sqrt{\text{Distancia DME}^2 - \text{Altura AGL}^2}$. Si un avión sobrevuela una estación DME a 6.076 pies AGL (1 NM vertical), el DME marcará 1.0 NM en la vertical.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO DE DISTANCIA REAL Y GROUNDSP

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Evaluación del Error de Distancia

Problema Oficial: Un avión vuela en crucero a FL 360 (36.000 ft) directamente hacia un VOR/DME. El indicador DME marca una distancia de 10.0 NM. ¿Cuál es la distancia horizontal real sobre el terreno hasta la estación? Paso 1: Convertir la altitud del avión a millas náuticas: - $\text{Altura} = 36.000 \text{ ft} / 6.076 \text{ ft/NM} = 5.925 \text{ NM}$ (aprox. 6.0 NM). Paso 2: Aplicar el teorema de Pitágoras: - $\text{Distancia Terrestre}^2 = \text{Distancia DME}^2 - \text{Altura}^2$ - $\text{Distancia Terrestre}^2 = 10.0^2 - 6.0^2 = 100 - 36 = 64 \text{ NM}^2$. Paso 3: Extraer la raíz cuadrada: - $\text{Distancia Terrestre} = \sqrt{64} = 8.0 \text{ NM}$! Conclusión: El DME sobrestima la distancia en 2.0 NM debido a la altura. El error se vuelve despreciable cuando la distancia supera 3 veces la altitud (a partir de 18-20 NM).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Al sobrevolar verticalmente una estación DME situada a nivel del mar mientras se vuela a FL 300, la indicación de distancia en cabina será aproximadamente:

- [A]: 0.0 NM.
- [B]: 5.0 NM. (CORRECTA)
- [C]: 30.0 NM.
- [D]: 1.0 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

A FL 300, la aeronave se encuentra a 30.000 pies sobre la estación. Como 1 NM equivale aproximadamente a 6.000 pies (6.076 ft exactos): $30.000 / 6.000 = 5.0 \text{ NM}$. El DME mide la hipotenusa directa, por lo que marcará exactamente 5.0 NM sobre la vertical.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 5: Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 145-180) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. COMPONENTES Y FRECUENCIAS DEL ILS

El ILS es el estándar de aproximación de precisión de OACI. Consta de dos transmisores principales acoplados:

- Localizador (LLZ): Emite en VHF (108.10 a 111.95 MHz en decimales impares). Proporciona guía de eje de pista mediante modulación a 90 Hz (izquierda) y 150 Hz (derecha). Deflexión completa = $\pm 2.5^\circ$.
- Senda de Planeo (GP): Emite en UHF (329.15 a 335.00 MHz emparejada con el LLZ). Pendiente estándar de 3.0° con modulación de 90 Hz (arriba) y 150 Hz (abajo). Deflexión completa = $\pm 0.7^\circ$.

2. FALSAS SENDAS Y FÓRMULAS DE RÉGIMEN DE DESCENSO

Falsas Sendas de Planeo: Se producen por interferencias y reflexiones del terreno en múltiplos pares del ángulo nominal: la primera falsa senda aparece a $2 \times \theta$ (6.0°) y es estable (90 Hz arriba / 150 Hz abajo). Fórmula de Descenso: Régimen de Descenso (ft/min) = Groundspeed (kt) $\times 5$ (para senda de 3°).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RÉGIMEN VERTICAL EN APROXIMACIÓN ILS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Régimen de Descenso (VSI) e

Problema Oficial: Un reactor comercial vuela en final establecida en la senda ILS de 3.0° . Su velocidad de aproximación V_{ref} es de 140 kt con 20 kt de viento en cara (Groundspeed = 120 kt). ¿Qué régimen vertical en el variómetro (VSI) debe mantener para permanecer clavado en la senda? Paso 1: Aplicar la regla mental rápida para pendiente de 3° (5.2% gradiente): - VSI (ft/min) = Groundspeed $\times 5$ (o mitad de la GS añadida con un cero). Paso 2: Calcular para GS = 120 kt: - VSI = $120 \times 5 = 600$ ft/min. Paso 3: Si el viento en cara disminuye y la GS sube a 150 kt: - VSI = $150 \times 5 = 750$ ft/min! Regla de Seguridad: Si el variómetro supera los 1.000 ft/min en aproximación estabilizada por debajo de 1.000 ft AGL, se debe iniciar frustrada inmediata.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una instalación ILS estándar de 3 grados de senda, ¿a qué ángulo de elevación se sitúa la primera falsa senda de planeo estable?

- [A]: 4.5 grados.
- [B]: 6.0 grados. (CORRECTA)
- [C]: 9.0 grados.
- [D]: 1.5 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Las reflexiones de los lóbulos de antena sobre el suelo generan falsas sendas de planeo con modulación idéntica (señal de 90 Hz superior y 150 Hz inferior) en múltiplos pares del ángulo nominal: $2 \times 3.0^\circ = 6.0^\circ$ de elevación.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 6: Sistemas de Aterrizaje por Microondas (MLS) y Satelitales (GLS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 181-216) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SISTEMA DE ATERRIZAJE POR MICROONDAS (MLS)

El MLS opera en banda SHF (5.030 a 5.090 MHz en banda C). Utiliza la técnica TRSB (Time-Referenced Scanning Beam): un haz estrecho barre en vaivén el sector de aproximación (azimut +/- 40° y elevación hasta 15°). El tiempo transcurrido entre el barrido de ida ('TO') y de vuelta ('FRO') determina el ángulo exacto del avión, permitiendo aproximaciones curvas complejas y segmentadas sin interferencias del terreno.

2. SISTEMA DE ATERRIZAJE GBAS (GLS)

El GLS (GBAS Landing System) sustituye progresivamente al ILS en grandes aeropuertos. Una estación terrestre GBAS con 4 receptores GPS calcula correcciones diferenciales de pseudodistancia y las difunde a los aviones en aproximación mediante enlace de datos VDB (VHF Data Broadcast en 108-117.95 MHz). Proporciona guía de Categoría I, II y III a múltiples cabeceras de pista desde una única instalación terrestre.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CATEGORÍAS DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Mínimos Legales EASA CAT I, II y III

Tabla de Mínimos Oficiales EASA: - Categoría I (CAT I): Altura de Decisión (DH) >= 200 ft. Visibilidad RVR >= 550 metros. - Categoría II (CAT II): Altura de Decisión (DH) entre 100 ft y 200 ft. RVR >= 300 metros. - Categoría III A (CAT IIIA): Altura de Decisión (DH) < 100 ft (o sin DH). RVR >= 175 metros. - Categoría III B (CAT IIIB): Altura de Decisión (DH) < 50 ft (o sin DH). RVR >= 75 metros. - Categoría III C (CAT IIIC): Cero Altura de Decisión y Cero Visibilidad (Aterrizaje y rodaje automático a ciegas).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la principal ventaja operativa de una estación GBAS/GLS aeroportuaria frente a una instalación ILS tradicional?

- [A]: Opera exclusivamente en frecuencias de baja frecuencia (LF).
- [B]: Una única estación terrestre puede proporcionar múltiples trayectorias de aproximación de precisión a todas las pistas del aeropuerto. (CORRECTA)
- [C]: No requiere ningún receptor a bordo del avión.
- [D]: Elimina la necesidad de utilizar altímetro barométrico en crucero.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Mientras que el ILS exige transmisores dedicados independientes de localizador y senda para cada cabecera de pista individual, una única estación terrestre GBAS es capaz de emitir datos diferenciales para hasta 48 aproximaciones de precisión a diferentes pistas simultáneamente.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 7: Radar Primario y Radar Meteorológico (AWR)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 217-252) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DEL RADAR PRIMARIO DE PULSOS

El radar primario emite pulsos de energía electromagnética y calcula la distancia a partir del retardo del eco reflejado: $\text{Distancia} = (c \times \text{Tiempo}) / 2$. Parámetros clave: Frecuencia de Repetición de Pulsos (PRF): Número de pulsos por segundo. Determina el Alcance Máximo No Ambiguo: $R_{\text{max}} = c / (2 \times \text{PRF})$. Anchura de Pulso (tau): Duración de cada pulso, que define el Alcance Mínimo: $R_{\text{min}} = (c \times \text{tau}) / 2$.

2. RADAR METEOROLÓGICO AEROTRANSPORTADO (AWR)

Opera en banda X (~9.375 GHz / longitud de onda de 3.2 cm). Es óptimo para detectar gotas grandes de agua y granizo húmedo sin sufrir atenuación excesiva por nubes estratiformes o llovizna. La reflectividad se codifica en cuatro colores estándar: Verde (lluvia ligera), Amarillo (moderada), Rojo (lluvia fuerte) y Magenta (turbulencia severa por procesado Doppler).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): GESTIÓN DE INCLINACIÓN DE ANTENA (TILT)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Tilt de Antena para

Problema Oficial: Un avión vuela en crucero a FL 300 (30.000 ft sobre terreno llano). La antena del radar tiene un ancho de haz cónico (Beamwidth) de 4.0°. Se desea escanear una celda convectiva a 40 NM sin que el eco del suelo ensucie la pantalla. Paso 1: Calcular la mitad del haz de la antena: - Mitad de haz = Beamwidth / 2 = 4.0° / 2 = 2.0°. Paso 2: Calcular el ángulo de depresión hacia el suelo a 40 NM: - Regla rápida de 1 en 60: 1° = 1 NM vertical por cada 60 NM horizontales (o 100 ft/NM por grado). - A 40 NM, 30.000 ft de altura equivale a: $\text{Altura (NM)} / \text{Distancia (NM)} \times 60 = (5 \text{ NM} / 40 \text{ NM}) \times 60 = 7.5^\circ$ de depresión. Paso 3: Ajustar el Tilt para que el borde inferior del haz no toque el suelo a 40 NM: - Tilt = -(Ángulo de Depresión - Mitad de Haz) = -(7.5° - 2.0°) = -5.5°. Regla Rápida en Crucero Alto: Seleccionar entre -1° y -2° de Tilt para apuntar al tercio medio de las nubes de tormenta.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el alcance máximo no ambiguo de un radar primario con una frecuencia de repetición de pulsos (PRF) de 500 pulsos por segundo?

- [A]: 162 NM (300 km). (CORRECTA)
- [B]: 324 NM.
- [C]: 80 NM.
- [D]: 500 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [A])

Aplicando la fórmula de alcance máximo: $R_{\text{max}} = c / (2 \times \text{PRF}) = 300.000 \text{ km/s} / (2 \times 500) = 300.000 / 1.000 = 300 \text{ km}$. Convirtiendo a millas náuticas: $300 \text{ km} / 1.852 = 162 \text{ NM}$.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 8: Radar Secundario (SSR), Transpondedores y ADS-B

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 253-288) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA (SSR)

A diferencia del primario, el SSR es cooperativo: la estación terrestre interroga en 1.030 MHz y el transpondedor de a bordo responde en 1.090 MHz. Modos Principales: Modo A: Transmite un código octal de 4 dígitos (0000 a 7777, 4.096 códigos) para identificación ATS. Modo C: Añade la altitud de presión barométrica en incrementos de 100 pies referenciada siempre a 1013.25 hPa. Modo S: Interrogación selectiva con dirección ICAO de 24 bits única por aeronave (16.7 millones de combinaciones).

2. SISTEMA ADS-B (AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE - BROADCAST)

ADS-B Out: La aeronave emite automáticamente su posición GNSS, velocidad vectorial, altitud y dirección ICAO dos veces por segundo en 1.090 MHz (Extended Squitter) sin requerir interrogación previa. Permite vigilancia en áreas oceánicas y remotas sin cobertura de radar convencional.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÓDIGOS DE EMERGENCIA DEL TRANSPOND**[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Mnemotécnicos de Códigos S**

Los 3 Códigos de Emergencia Universales OACI: - 7500 -> Interferencia Ilícita / Secuestro (Hijacking). Mnemotécnico en cabina: 'Seven-Five, man with a knife' (Siete-Cinco, hombre con cuchillo). - 7600 -> Fallo Total de Radiocomunicaciones (Radio Failure / NORDO). Mnemotécnico en cabina: 'Seven-Six, radio needs a fix' (Siete-Seis, la radio se averió). - 7700 -> Emergencia General / Mayday. Mnemotécnico en cabina: 'Seven-Seven, going to heaven' (Siete-Siete, emergencia general). Regla de Operación: Al seleccionar un código de emergencia en el panel, NUNCA pasar por el 7700 a menos que sea una emergencia real para no disparar alertas automáticas falsas en el centro ATC.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿A qué presión de referencia está referenciada siempre la información de altitud emitida por un transpondedor en Modo C o Modo S?

- [A]: Al QNH local del aeródromo de salida.
- [B]: Al ajuste estándar de 1013.25 hPa / 29.92 inHg. (CORRECTA)
- [C]: Al QFE de la estación terrestre interrogadora.
- [D]: A la altitud geométrica GPS del elipsoide WGS84.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El encoder de altitud del transpondedor mide y transmite siempre la Altitud de Presión (referenciada a 1013.25 hPa) de manera universal e invariable. Los ordenadores del ATC terrestre convierten automáticamente esta altitud al QNH local del sector si es necesario.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 9: Constelaciones Satelitales (GNSS: GPS y Galileo)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 289-324) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. ARQUITECTURA DE LAS CONSTELACIONES GNSS

Constelación GPS (NAVSTAR): 24 satélites operativos nominales (más reservas activas) distribuidos en 6 planos orbitales inclinados 55° a 20.200 km de altitud (periodo orbital de 11 h 58 min, medio día sidéreo). Constelación Galileo: Sistema europeo civil con 24 satélites en 3 planos orbitales a 23.222 km. Segmentos GNSS: 1. Espacial (satélites), 2. Control (estaciones maestras y de seguimiento), 3. Usuario (receptores).

2. PRINCIPIO DE TRILATERACIÓN Y DILUCIÓN DE PRECISIÓN (DOP)

Cálculo de Posición: Se requieren mediciones de tiempo de llegada (pseudodistancias) de al menos 4 satélites para resolver cuatro incógnitas: Latitud (X), Longitud (Y), Altitud (Z) y el Error de Reloj del Receptor (Δt). Dilución de la Precisión (DOP): Multiplicador geométrico del error. Un GDOP bajo (< 3) indica satélites distribuidos uniformemente; un GDOP alto (> 6) degrada fuertemente la precisión de navegación.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): POR QUÉ SE NECESITAN 4 SATÉLITES

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Geometría de Intersección de

Paso a Paso Matemático: - Con 1 Satélite: El receptor se encuentra en la superficie de una esfera de radio R_1 . - Con 2 Satélites: Dos esferas se cortan formando un círculo en el espacio. - Con 3 Satélites: La tercera esfera corta al círculo en DOS puntos únicos en el espacio (uno sobre la Tierra y otro en el espacio exterior). - Con 4 Satélites: ¿Por qué hace falta el cuarto? ¡Porque el reloj del receptor es un oscilador de cuarzo barato con error no atómico! El 4º satélite resuelve el desvío temporal exacto del reloj del receptor (Δt) convirtiendo pseudodistancias en distancias verdaderas!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuántos satélites GNSS con geometría adecuada se requieren como mínimo para obtener una posición tridimensional completa (3D) corregida de error de reloj?

- [A]: 3 satélites.
- [B]: 4 satélites. (CORRECTA)
- [C]: 5 satélites.
- [D]: 6 satélites.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Se requieren matemáticamente 4 satélites para formular un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas independientes: tres coordenadas espaciales cartesianas (X, Y, Z) y el sesgo de tiempo del reloj del receptor.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 10: Monitorización de Integridad: RAIM, SBAS y GBAS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 325-360) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MONITORIZACIÓN AUTÓNOMA DE INTEGRIDAD EN EL RECEPTOR (RAIM)

Un satélite puede emitir señales corruptas durante horas sin que el segmento de control terrestre lo advierta. RAIM realiza comprobaciones estadísticas internas comparando combinaciones de pseudodistancias redundantes: Detección de Fallos (Fault Detection - FD): Requiere un mínimo de 5 satélites visibles (o 4 satélites más baro-altímetro acoplado). Aislamiento y Exclusión de Fallos (Fault Detection and Exclusion - FDE): Requiere un mínimo de 6 satélites visibles (o 5 con baro-aiding) para aislar y eliminar al satélite averiado sin interrumpir la navegación.

2. SISTEMAS DE AUMENTO SATELITAL (SBAS) VS TERRESTRE (GBAS)

SBAS (Satellite-Based Augmentation System): Red de estaciones terrestres que mide errores ionosféricos y de reloj, transmitiendo correcciones y datos de integridad mediante satélites geoestacionarios (EGNOS en Europa, WAAS en EE.UU.). Permite aproximaciones de precisión APV / LPV con mínimos de 200 ft. GBAS (Ground-Based Augmentation System): Estación local en el aeropuerto que transmite correcciones diferenciales en VHF (D-GPS), permitiendo aproximaciones CAT I, II y III.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD RAIM EN DES

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Chequeo Pre-Vuelo de Dispon

Reglas EASA para Vuelos IFR basados en GNSS: Paso 1: Antes del vuelo, el piloto debe consultar la predicción de disponibilidad RAIM para el aeródromo de destino y alternativa. Paso 2: Si la predicción RAIM anticipa una interrupción superior a 15 minutos en la hora estimada de llegada (ETA +/- 15 min): - NO está permitido despachar el vuelo basándose exclusivamente en aproximaciones GPS/RNP en ese aeródromo! Paso 3: Debe existir una aproximación alternativa basada en radioayudas convencionales terrestres (ILS, VOR o NDB).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el número mínimo de satélites requeridos para que la función RAIM realice detección y exclusión automática de un satélite defectuoso (FDE) sin ayuda barométrica?

- [A]: 4 satélites.
- [B]: 5 satélites.
- [C]: 6 satélites. (CORRECTA)
- [D]: 8 satélites.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Para realizar la exclusión de un satélite erróneo (FDE), el algoritmo necesita 6 satélites. De este modo, tras descartar el satélite defectuoso, restan todavía 5 satélites, permitiendo seguir calculando la posición 3D (4 satélites) y continuar garantizando la detección de posibles fallos subsiguientes.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 11: Navegación Basada en Prestaciones (PBN)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 361-396) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CONCEPTO Y FILOSOFÍA DE PBN

La Navegación Basada en Prestaciones (PBN) define requisitos de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad de la aeronave sobre la ruta, en lugar de ligarla a radioayudas físicas sobre el terreno. Componentes PBN: Infraestructura de radioayudas, Aplicación de navegación y Especificación de navegación.

2. RNAV FRENTE A RNP

Diferencia Fundamental EASA: RNAV (Area Navigation): Especificación que NO requiere monitorización y alerta de prestaciones a bordo (On-board Performance Monitoring and Alerting - OBPM). RNP (Required Navigation Performance): Especificación que EXIGE obligatoriamente monitorización y alerta a bordo (OBPM). Si el error total supera el límite de contención, el sistema avisa automáticamente a los pilotos mediante alertas visuales/sonoras.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES PBN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Resumen de Especificaciones

Valores Numéricos Oficiales (Precisión en NM durante el 95% del tiempo de vuelo): - RNAV 10 (RNP 10): Operaciones oceánicas y áreas remotas (50 NM de separación lateral). - RNAV 5 (B-RNAV): Navegación en ruta continental en Europa (precisión de +/- 5 NM). - RNAV 1 / RNAV 2 (P-RNAV): Rutas de llegada y salida terminal (precisión de +/- 1 NM). - RNP 1: Salidas SID y llegadas STAR en espacio aéreo terminal con OBPM obligatorio. - RNP 0.3: Rutas de helicópteros y aproximación final. - RNP APCH: Aproximaciones estándar RNAV (GNSS) a mínimos LNAV (+/- 0.3 NM en tramo final). - RNP AR APCH (Autorización Requerida): Aproximaciones con tramos curvos de radio fijo (RF legs) y precisiones de hasta RNP 0.1!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la diferencia técnica fundamental entre una especificación RNAV y una especificación RNP?

- [A]: RNAV requiere satélites militares y RNP utiliza únicamente radioayudas terrestres.
- [B]: RNP exige obligatoriamente un sistema de monitorización y alerta de prestaciones a bordo (OBPM), mientras que RNAV no lo requiere. (CORRECTA)
- [C]: RNAV se utiliza exclusivamente en aproximaciones finales y RNP en vuelo transoceánico.
- [D]: RNP no permite el uso de piloto automático.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La distinción esencial establecida por el Manual PBN de OACI (Doc 9613) radica en el requisito de monitorización y alerta de las prestaciones a bordo (OBPM). RNP incorpora alertas activas en cabina ante pérdidas de precisión, garantizando la contención lateral de la aeronave dentro del corredor protegido.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 12: Arquitectura RNAV, FMS y Error Total del Sistema

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 397-432) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. JERARQUÍA DE SENSORES DEL FMS

El Sistema de Gestión de Vuelo (FMS) calcula continuamente la Posición FMS combinando datos de múltiples sensores con filtros de Kalman: 1. GPS / GNSS (Sensor primario de máxima prioridad y menor error). 2. Multilateración DME / DME (Prioridad secundaria de alta precisión). 3. VOR / DME (Prioridad terciaria sujeta a errores azimutales de VOR). 4. Sistema Inercial IRS (Mantiene la navegación por estima durante fallos temporales de radio/GNSS).

2. ERROR TOTAL DEL SISTEMA (TOTAL SYSTEM ERROR - TSE)

El TSE representa la discrepancia lateral total entre la posición real del avión y el eje de la ruta deseada. Se compone de tres errores ortogonales independientes: 1. Error de Definición de Trayectoria (PDE): Discrepancias en la base de datos de navegación. 2. Error Técnico de Vuelo (FTE): Desviación cometida por el piloto o piloto automático al seguir la guía del FD. 3. Error del Sistema de Navegación (NSE): Imprecisión intrínseca de los sensores (GPS/DME/IRS).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): FÓRMULA MAESTRA DEL TSE

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Composición Cuadrática del TSE

Fórmula Matemática EASA: - $TSE = \sqrt{PDE^2 + FTE^2 + NSE^2}$. Problema Oficial de Certificación: - Error de base de datos (PDE) es despreciable (~ 0.05 NM). - Error de sensores GPS/IRS (NSE) = 0.20 NM. - Error de guiado del piloto automático (FTE) = 0.15 NM. Paso 1: Elevar al cuadrado los errores: $0.20^2 + 0.15^2 = 0.04 + 0.0225 = 0.0625$. Paso 2: Extraer la raíz cuadrada: $TSE = \sqrt{0.0625} = 0.25$ NM! Conclusión Operacional: Como el TSE (0.25 NM) es menor a 0.3 NM, la aeronave cumple holgadamente con los requisitos de aproximación RNP APCH.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuáles son los tres componentes que integran el Error Total del Sistema (TSE) en navegación de área?

- [A]: Error barométrico, error de temperatura y error de densidad.
- [B]: Path Definition Error (PDE), Flight Technical Error (FTE) y Navigation System Error (NSE). (CORRECTA)
- [C]: Error de viraje, error de aceleración y desvío de compás.
- [D]: Error de viento, deriva de deriva inercial y fallo de reloj.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Por definición normativa de OACI PBN, el TSE es la suma estadística cuadrática del error del trazado matemático en la base de datos (PDE), la habilidad del piloto o autopiloto para seguir la barra de guía (FTE) y el error del sistema de posicionamiento (NSE).